

Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas

Una escuela hacia el futuro

Área I Actualización tecnológica aplicada a la industria

1

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO: RESERVORIOS, PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS



Programa de Fortalecimiento
de Escuelas Técnicas

Una escuela hacia el futuro

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO: RESERVORIOS, PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS

Marcelo Artigas



FUNDACIÓN YPF

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Enrique Eskenazi

VICEPRESIDENTE

Ezequiel Eskenazi Storey

ADSCRIPTO VICEPRESIDENCIA

Eduardo Savastano

TESORERO

Ángel Ramos Sánchez

SECRETARIO

Mauro Dacomo

VOCAL

Carlos Alfonsi

DIRECTOR EJECUTIVO

Silvio José Schlosser

GERENTE ÁREA CULTURA Y PATRIMONIO

Carolina Llosa de Sturla

GERENTE ÁREA DE EDUCACIÓN

Silvio José Schlosser

GERENTE ÁREA DESARROLLO SOCIAL

Eduardo Savastano

ÁREA DE EDUCACIÓN

Ingrid Jeppesen

Gladys Kochen

Gonzalo Pérez Bardeci

Patricia Salti

María Soledad Veiga

ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Paula María Ramos

María Eugenia Frías

Florencia Wasser

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

Víctor Roldán

COMUNICACIÓN

Leonora Kievsky

ADMINISTRACIÓN

Romina Medina

ASISTENCIA GENERAL

Adriana Seráfica

COORDINADORA DEL ÁREA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA A LA INDUSTRIA

Lía Nadal

ÍNDICE

Prólogo	5
Presentación del material	7
Sugerencias para el trabajo en el aula-taller	7
 Marco conceptual	8
Exploración	8
Reservorios	10
Descripción	
Estructura	
Propiedades de la roca y del sistema roca/fluido	13
Porosidad	
Saturación de fluidos	
Permeabilidad	
Reservas	15
Tipos de energías actuantes	17
Clasificación de los yacimientos según mecanismos de drenajes	18
Clasificación de fluidos de reservorios	20
Regla práctica	20
De acuerdo a la gravedad API	20
Perforación y Terminación de pozos	21
Perfiles a pozo abierto	23
Características de los yacimientos	26
Terminación de pozos. Método convencional	27
Definición de contenidos y actividades	30
 Glosario	28
 Bibliografía	31
 Guías prácticas	32

La Fundación YPF agradece los invalorable aportes que realizaron los docentes de las Escuelas Provinciales de Educación Técnica de Rincón de los Sauces, Cutral Có, Plaza Huinul, Centenario y Nequén capital, para la elaboración de este fascículo.

Para uso en el nivel medio de Educación Técnica Profesional

PRÓLOGO

El Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas “Una escuela hacia el futuro” tiene como objetivo principal fortalecer con un alto nivel académico a un grupo de escuelas técnicas que se encuentran localizadas en las zonas de influencia de YPF.

Una de las líneas de acción planteadas es la elaboración de materiales didácticos y bibliográficos destinados a mejorar las condiciones educativas de las escuelas y respaldar el esfuerzo de los docentes, tanto en su formación continua como en sus condiciones de enseñanza.

Este fascículo, que forma parte de una colección, se encuadra en los lineamientos generales planteados en el programa, en particular, al área de Actualización Tecnológica Aplicada a la Industria.

A lo largo de estos años, se han realizado diversas propuestas que enfatizan la necesidad de generar para los jóvenes un vínculo más cercano entre la educación y el mundo del trabajo, debido a que parte de la crisis de la escuela secundaria, ya sea en nuestro país como en el mundo, se debe al desajuste existente entre los saberes y las competencias aprendidos en la escuela y las demandas del ámbito laboral.

Hoy, para la inserción social, cultural y laboral de los jóvenes no alcanza sólo con la destreza y la habilidad manual y operatoria requerida muchas veces en los diversos empleos. Además, es imprescindible contar con una completa formación integral que sólo la escuela es capaz de brindar.

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un real desafío que implica reforzar los vínculos entre la escuela y la industria a partir de la creación de espacios de intercambio de las culturas específicas de cada ámbito.

Con esta colección, entonces, esperamos generar un aporte integrando saberes teóricos, tecnológicos y destrezas técnicas como parte de una formación integral que facilite la articulación entre lo educativo y lo laboral.

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL

Este material tiene como objetivo contribuir al desarrollo del aprendizaje en la escuela de algunos conocimientos de la tecnología aplicada en los procesos de la industria.

Se trata de brindar a los docentes una herramienta que contribuya en la práctica del aula-taller a establecer, a partir de un saber específico, la articulación entre lo que se puede aprender en la escuela y lo que se utiliza actualmente en la tecnología del mundo productivo.

De este modo, se ofrecerá un marco conceptual sobre cada uno de los temas que se irán desarrollando en los diferentes fascículos, acompañados de diversas guías de trabajos prácticos para aplicar en el aula-taller con los alumnos. En este fascículo se desarrollará el tema " Exploración y Producción de Petróleo, Reservorios, Perforación y Terminación de Pozos".

- **Fascículo de " Exploración y Producción de Petróleo: reservorios, perforación y terminación de pozos"**
- **Guía de trabajos prácticos.**

Sugerencias para el trabajo en el aula-taller con los alumnos

Proponemos crear un espacio para el desarrollo de una experiencia práctica y de resolución de problemas que permita una focalización de los principales conceptos que se podrían desplegar en ella.

Para el desarrollo de la actividad, se recomienda tener en cuenta:

- Lectura por parte del docente de este fascículo.
- Introducción, por parte del docente, de los principales conceptos que figuran en el fascículo, así como también los que se sugiere tener en cuenta antes de abordar la temática.
- Presentación del tema con preguntas a los alumnos y analizando las diferentes hipótesis que al respecto tengan.
- Análisis con los alumnos de cuáles son las disciplinas que en la escuela ofrecen conocimientos útiles para aportar en la comprensión de la temática.
- Preparación de la clase a partir de las guías de trabajos prácticos.
- Desarrollo de la experiencia con los alumnos, repitiendo la prueba más de una vez, de manera tal de poder contrastar los resultados con las hipótesis previas.
- Cierre conceptual retomando las hipótesis de trabajo planteadas por los alumnos.



MARCO CONCEPTUAL

**Conceptos a trabajar
previamente:**

Exploración

Exploración es el término usado en la industria petrolera para designar la búsqueda o prospección de petróleo / gas.

Desde el siglo XIX, con los primeros exploradores, y hasta la actualidad se han ido desarrollando nuevas y muy complejas tecnologías, acompañadas por la formación de técnicos y científicos especializados, cuyos atributos esenciales son su alto grado de conocimientos en ciencias de la tierra, mucha imaginación, sentido común, paciencia y coraje.

En la exploración petrolera participan principalmente *geólogos* y *geofísicos*, especialistas en ciencias de la tierra. Los métodos que se emplean hoy son muy variados: desde el estudio geológico de las formaciones rocosas que están aflorando en superficie hasta la observación indirecta a través de instrumentos y técnicas de exploración. **(1)**

(1) Materia: Eras geológicas, cambio de estado.



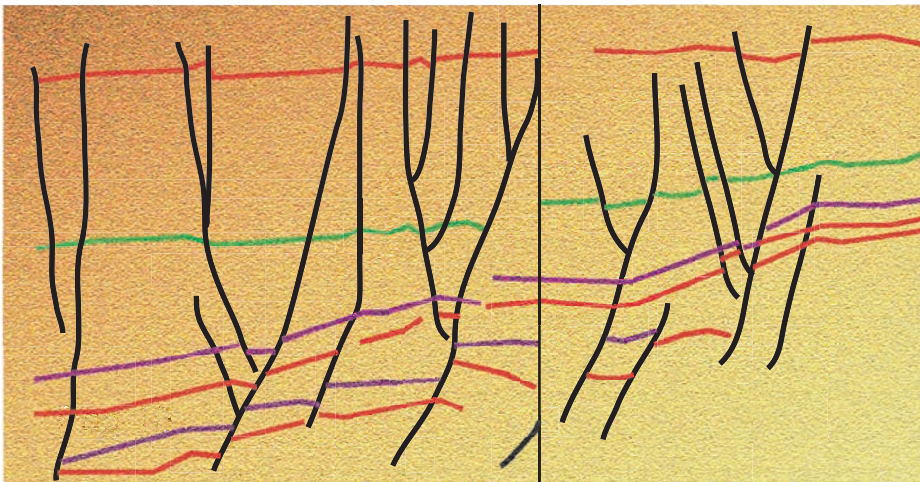
Una de las herramientas más usadas por los geólogos, son los **mapas**.

Hay mapas geológicos o de afloramiento que muestran las rocas que hay en superficie, mapas topográficos (indican los bajos y elevaciones del terreno) y los mapas del subsuelo.

Estos últimos son los más importantes porque permiten mostrar la distribución, propiedades y forma que toman las capas rocosas en el subsuelo. Se generan con la ayuda de información de pozos preexistentes y de sismica de reflexión.

*La **sísmica de reflexión** consiste en emitir ondas elásticas (una vibración) en la superficie del terreno con explosivos o camiones vibradores en la exploración en tierra o con cañones de aire en el mar, en caso de exploraciones marinas.*

Las ondas se transmiten a través de las capas del subsuelo y se reflejan cada vez que hay un cambio importante en el tipo de roca. Las ondas reflejadas son recibidas en superficie y, conociendo el tiempo que tardan en llegar y la velocidad de desplazamiento, se infiere en profundidad y la geometría de las capas afectadas por las ondas emitidas. El producto final es una "imagen" del subsuelo.



La *geoquímica de superficie* consiste en la detección directa de hidrocarburos considerando que los yacimientos sufren pérdidas hacia la superficie. Se basa en la medición de los gases concentrados en muestras de suelos, cuyo mapeo permite inferir la ubicación de una acumulación de hidrocarburos en el subsuelo. **(2)**



(2) Efectos de presión y temperaturas.

Afloramiento de tufitas, tobas y areniscas tobáceas de la Formación Castillo en el Cañadón Puerta de la Virgen. Provincia del Chubut.

Reservorios

DESCRIPCIÓN

Cuenca Sedimentaria: La existencia de una cuenca sedimentaria es condición forzosa para que exista un yacimiento de hidrocarburos. Una cuenca sedimentaria es una depresión de la corteza terrestre con tendencia a hundirse (subsistir) y donde se depositan las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son las únicas en las cuales se generan los hidrocarburos y también donde mayormente éstos se acumulan.

Carga de Hidrocarburos: Para que una roca sea cargada con hidrocarburos, es necesario que se trate de un tipo de roca que los pueda generar para luego producir su expulsión y migración hacia el reservorio.

Durante millones de años las sustancias orgánicas provenientes de restos de animales y vegetales fueron quedando incorporadas a los sedimentos que se depositaban en el fondo de los mares y lagos donde estos organismos vivían.

Normalmente a esa profundidad no hay oxígeno, por lo cual la materia orgánica se preserva. Estos sedimentos del fondo, en general arcillosos, constituyen luego la **roca generadora o roca madre**. Esta roca es a su vez cubierta por otros sedimentos y así va quedando enterrada a una profundidad cada vez mayor, sometida a presiones y temperaturas más altas que las que soportaba cuando se depositó.

Roca Reservorio: No es cierto la idea generalizada de que el petróleo se encuentra bajo la tierra en grandes "cavernas" o "bolsones" o "lagos subterráneos". En realidad el petróleo se encuentra "embebido" en ciertos tipos de rocas a las que se denomina "reservorio".

Un reservorio es una roca que tiene espacios que pueden almacenar fluidos dentro de sí, denominados poros, que son capaces de contener petróleo y gas, del mismo modo que una esponja contiene agua.

Trampa: Para que se forme un yacimiento, el petróleo y el gas tienen que concentrarse en un lugar, evitando escapar hacia la superficie. Este elemento que favorece la concentración es la **trampa**.

Haciendo una analogía, la trampa funciona como un vaso de vidrio lleno de aire que se sumerge invertido en el agua: hace falta un material impermeable o sello (el vidrio) y una forma o trampa que contenga el aire (la forma del vaso).

El sello funciona como una barrera que impide el ascenso vertical del hidrocarburo y está compuesto por una roca impermeable que cubre al reservorio. En general es

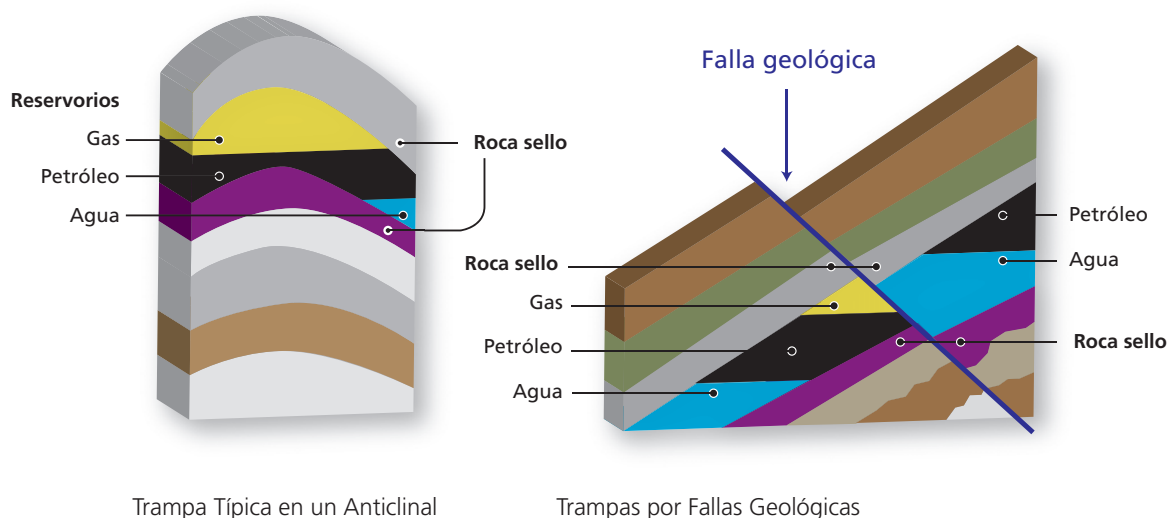
una roca arcillosa. Hay dos formas básicas de trampa, la **trampa estructural**, que se produce por deformación del reservorio junto con el sello que lo cubre y deja zonas de las cuales no puede escapar el hidrocarburo en su movimiento ascendente. Los tipos más comunes corresponden a los **anticlinales y domos**.

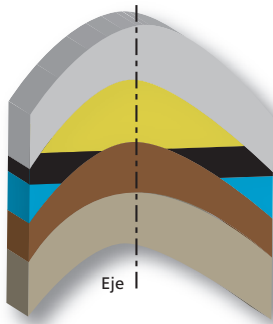
La **trampa estratigráfica** se produce por cambios en la sedimentación del reservorio. Estos cambios representados por pérdidas de espesor, porosidad o permeabilidad de reservorio interrumpen la migración del hidrocarburo.

ESTRUCTURA

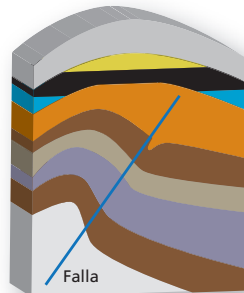
La acumulación de hidrocarburos en el subsuelo requiere de las siguientes condiciones:

- Existencia de una **ROCA MADRE**: Es la roca sedimentaria que lo originó o donde se formó, conteniendo restos orgánicos de los que se derivan. Las principales rocas generadoras son: arcillas, lutitas, calizas arcillosas y algunas pizarras.
- Existencia de una **ROCA ALMACÉN**: Es una sedimentaria porosa y permeable que sirve de recipiente, depósito o reservorio de los fluidos. Comúnmente son arenas o areniscas, rocas carbonatadas o rocas ígneas con desarrollo de porosidad secundaria debido a fracturas o acción química por lavado.
- Existencia de **ROCA SELLO**: Son rocas impermeables que actúan de sello evitando el desplazamiento o migración de los fluidos, tanto vertical como horizontal. Ellas son: arcillas o lutitas, rocas carbonatadas (calizas o dolomitas), evaporitas (masas de sal, yeso, etc.).
- Existencia de **TRAMPAS**: Son masas de rocas impermeables que rodean a los reservorios, atrapando a los fluidos. Las trampas pueden ser estructuras geológicas o rocas impermeables que han sufrido agrietamientos o lixiviación, reteniendo los fluidos en estos espacios porosos.

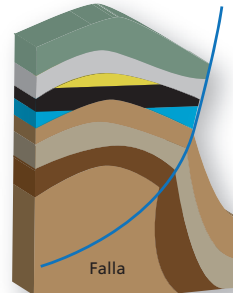




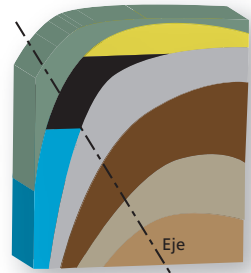
Anticlinal simétrico



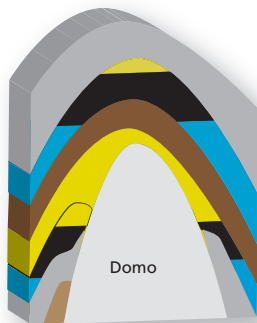
Anticlinal fallado



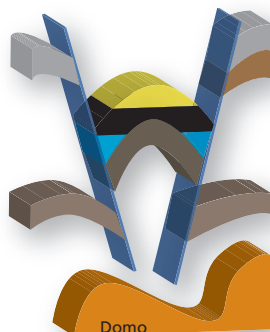
Anticlinal de sobreescurrecimiento



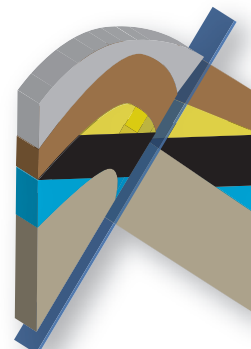
Trampa por falla compleja



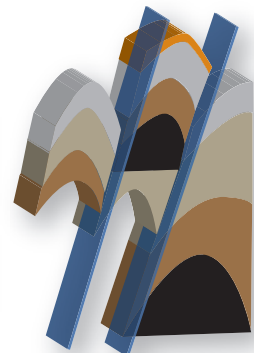
Domo salino



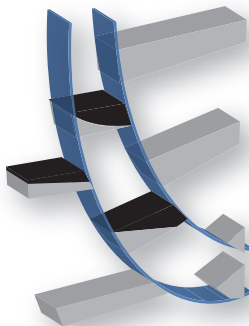
Domo asociado con fallas



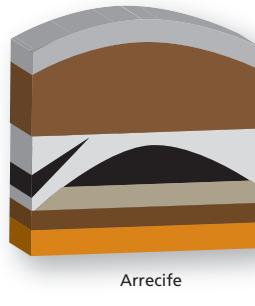
Trampa por falla



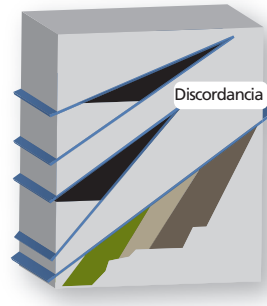
Trampa por fallas complejas



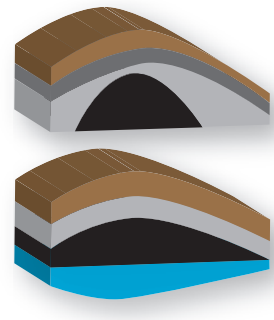
Bloque falla inversa



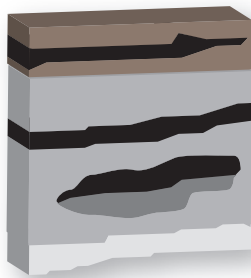
Trampa por arrecife



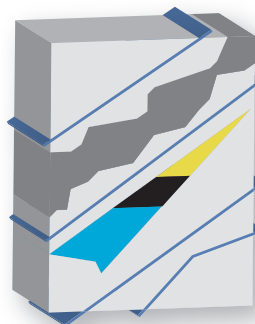
Cuña por traslapo



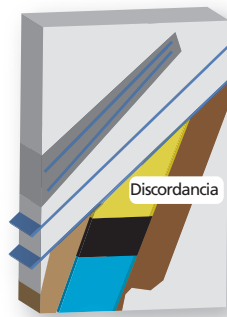
Trampa por delta



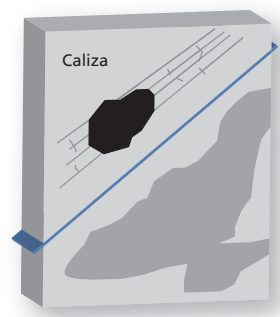
Cuña estratigráfica



Cuña buzamiento arriba



Trampa por discordancia



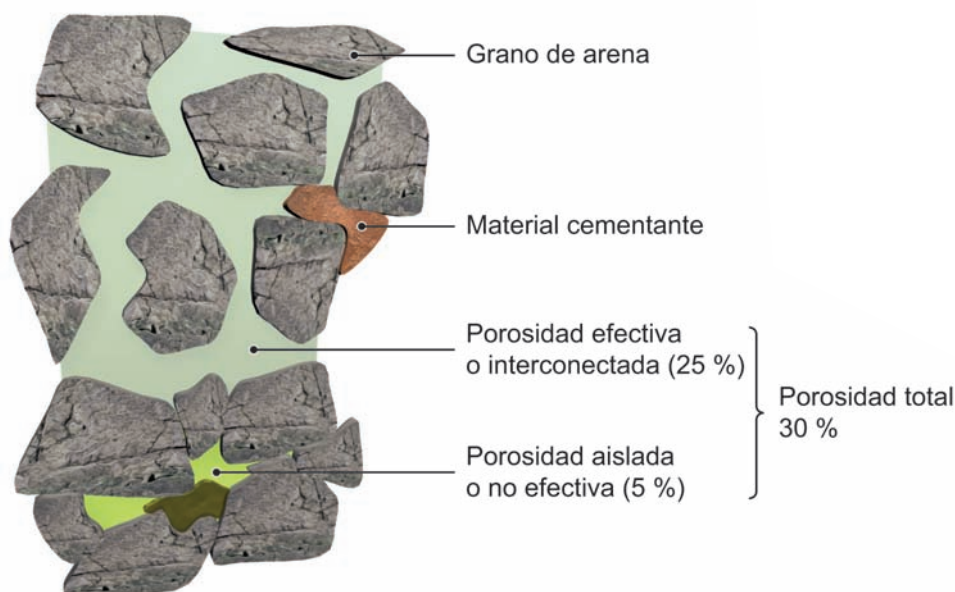
Cuña por cambio de porosidad - permeabilidad

Propiedades de la roca y del sistema roca-fluido

Las propiedades físicas de mayor interés de las rocas reservorios desde el punto de vista de la Ingeniería de Yacimiento son **(3)**:

1. **POROSIDAD (Φ)**: En porcentaje (%)
2. **SATURACIÓN DE FLUIDOS (S_o , S_g , y S_w)**: En porcentaje (%)
3. **PERMEABILIDAD (k_o , k_g y k_w)**: En Darcy o milidarcy (md)

(3) Propiedades Físicas y Químicas-Definición Diferencias.



1. Porosidad: Es la característica física mas conocida de un Reservorio. Determina los volúmenes de petróleo o gas que pueden estar almacenados y la determinación de su valor es la base para definir los procesos de recuperación. Se define como la FRACCIÓN del volumen total de la roca no ocupada por el esqueleto mineral de la misma. Es el porcentaje del espacio total de la formación que puede estar ocupado por los hidrocarburos. En definitiva, es la capacidad de acumulación de la roca.

La porosidad se determina por: MEDICIÓN DIRECTA realizada durante la perforación del pozo a través de testigos coronas, y también por MEDICIÓN INDIRECTA en el momento de perfilar el pozo. **(Guía Práctica - Ejercicio 2).**

Tipos de porosidad

Primaria: Generada en los procesos sedimentarios que originaron el reservorio. Ej: areniscas.

Secundaria: Se debe a movimientos posteriores de la corteza terrestre o a la acción de aguas subterráneas que ocasionan procesos tales como fracturación, disolución, recristalización, cementación o a una combinación de ellos. Ej: calizas y dolomitas.

Efectiva: Poros continuos que están interconectados entre sí.

No efectiva: Poros discontinuos y aislados.

$$\text{Porosidad: } (\Phi\%) = 100 * \text{Vol. poroso} / \text{Vol. total de la roca}$$

2. Saturación (Guía Práctica - Ejercicio 3)

El espacio poroso de la formación o roca puede estar ocupado por los fluidos: petróleo, agua y gas. El contenido de cada uno de estos fluidos en el espacio poroso, representa la **saturación**.

Así:

$$\text{Saturación: } (S) = S_o + S_g + S_w = 100$$

3. Permeabilidad: Es la **conductividad** de la roca a los fluidos, o bien, es la capacidad de la roca de permitir el movimiento de los fluidos a través de la red de poros intercomunicados, guardando relación directa con la porosidad efectiva. **(Guía Práctica - Parte 4).**

La permeabilidad de una roca es distinta para cada tipo de fluido, ya que éstos poseen viscosidad y densidad propia. Se deduce de la ley de DARCY, la cual, a través de experiencias en laboratorio permite enunciar el siguiente concepto:

Ley de Darcy: describe el movimiento del agua a través de un medio poroso. Relaciona el caudal en m³/segundo como función de la permeabilidad de la roca, el gradiente hidráulico y el área de flujo.

La Permeabilidad, Saturación y Porosidad se determinan por métodos específicos de laboratorio, partiendo de muestras que se extrajeron de los pozos, llamadas Testigos Coronas o Testigos Laterales.

La porosidad también se determina a partir de registros o perfiles: sónico o de densidad.

En la mayoría de los reservorios la porosidad y la permeabilidad son variables, especialmente en el sentido vertical, éstos son yacimientos heterogéneos o estratificados, debiéndose obtener valores promedios para usarse en los métodos de predicción. Si un yacimiento presenta capas de porosidad y permeabilidad variables, se define un valor promedio.

Reservas

Se entiende por reservas de petróleo y gas al volumen de hidrocarburo de un yacimiento ya descubierto, que será posible producir de ahora en más en condiciones rentables.

Para determinarlas lo primero que se debe saber es cuánto petróleo/gas contiene el yacimiento, esto se conoce con el nombre de "petróleo original in situ" (Original Oil in Place, en inglés **OOIP**). Este cálculo obliga al conocimiento de:

- El volumen de la roca productora.
- La porosidad de esta roca.
- La saturación de hidrocarburos en el medio poroso: % de poros ocupados por petróleo y gas.
- La profundidad, presión y temperatura de las capas productoras junto a sus propiedades termodinámicas.

La reserva de un yacimiento es una fracción del OOIP, ya que nunca se recupera el total del petróleo existente, por ende para determinar la reserva resulta necesario estimar cuál será el factor de recuperación del yacimiento.

La recuperación final de un yacimiento generalmente es del 10 al 60% del OOIP en caso de reservorios de petróleo y del 50 al 90% en el caso de un yacimiento de gas.

Una vez que se conocen los límites y características del yacimiento y las reservas que contiene, llega el momento de planificar su desarrollo, o sea definir cuántos pozos de producción se van a perforar, de qué características serán éstos, si se va a inyectar agua para mejorar la recuperación, qué tipo de instalaciones de superficie serán necesarias, cuánta gente hará falta para la operación y cuál será el monto de la inversión y gastos necesarios.

*Toda reserva debe ser comercialmente recuperable, pero de acuerdo con el grado de certeza que se tenga sobre el valor informado, se la clasificará en alguna de estas categorías: **comprobadas (probada)**, **probable** y **posible**.*

*Las reservas **comprobadas**, son aquellas cantidades de petróleo y gas que se estima pueden ser recuperadas de acumulaciones conocidas con razonable certeza (al menos 90%) en forma económica y con la tecnología existente.*

Las reservas comprobadas pueden a su vez dividirse en **comprobadas desarrolladas**, que se esperan recuperar mediante los pozos y las instalaciones existentes, y en reservas **comprobadas no desarrolladas**, que se esperan recuperar mediante pozos a perforar y/o instalaciones de producción futuras. En ambos casos la incertidumbre sobre la recuperación no podrá ser menor al 90%.

*Las reservas **probables** pueden definirse como aquellas donde de acuerdo con los datos geológicos y de ingeniería existe una probabilidad de recuperación de al menos 50%, aunque no en grado tal como para considerarlas comprobadas.*

*Las reservas **posibles** son aquellas que de acuerdo con los datos existentes tienen una posibilidad de recuperación de al menos 10% e inferior al 50%, por lo que no entran en las categorías anteriores.*

Tipos de energías actuantes

En los reservorios los fluidos están sometidos a la acción de fuerzas naturales que pueden actuar como:

- **Fuerzas expulsivas:** que desplazan a los fluidos hacia los pozos productores.
- **Fuerzas retentivas:** que retienen a los fluidos en los poros del reservorio.

Entre las más importantes de las fuerzas activas y que son de interés en el estudio de los reservorios se tiene:

a) Fuerzas gravitacionales: Los fluidos (gas, petróleo y agua) tienen densidad propia y están sujetos a la fuerza de gravedad. *En los yacimientos de alta presión, las fuerzas gravitacionales son poco significantes.* Pero su importancia crece cuando disminuye considerablemente la presión. Son importantes en yacimientos de permeabilidad vertical alta y en campos fisurados.

b) Presión estática: La presión estática en los fluidos se da cuando no hay acción dinámica en el reservorio. Cuando se interrumpe la extracción durante un cierto tiempo, la presión en el fondo se incrementa hasta alcanzar la presión que realmente hay en las formaciones. La presión estática es la presión de equilibrio antes o después de la etapa de producción. En un yacimiento nuevo, la presión aumenta en forma lineal con la profundidad y se puede pronosticar su valor, multiplicando la profundidad por el gradiente de presión (0,435 psi/pie).

No obstante, a profundidades mayores esta regla no siempre se cumple debido a que ciertos reservorios poseen presiones anormales (bajas) por escape de los componentes volátiles. En otros casos las presiones son mayores que las normales y su causa es atribuible a la reducción poral de las rocas, cuando están sometidas a fuerzas de compresión de los estratos superiores, que superan su límite elástico. Las condiciones de presión y temperatura (P y T) pueden llevar a las rocas al estado plástico.

c) Fuerzas capilares:

- Tensiones superficiales de los líquidos
- Tensiones interfaciales de los líquidos

Resultan del efecto combinado de:

- Tamaño y forma de los poros o capilaridad
- Humectabilidad o mojabilidad de la roca

La *tensión superficial* es la tendencia de un líquido a exponer la mínima superficie libre.

La *tensión interfacial* es una tendencia similar cuando dos líquidos son inmiscibles.

La *capilaridad* se refiere a los poros intercomunicados, similar a los capilares.

La *humectabilidad* es la tendencia de la roca a ser mojada por un fluido u otro.

La *presión capilar* es la presión diferencial entre distintas fases movibles en un medio poroso. Según el comportamiento de las rocas y de los fluidos, las fuerzas capilares pueden favorecer la expulsión del petróleo de los poros o viceversa.

Las rocas pueden ser *hidrófilas* u *oleófilas* (tendencia a ser mojadas por uno u otro fluido). La presión capilar es la capacidad de la roca de succionar la fase humectante del fluido o de rechazar la fase no humectante.

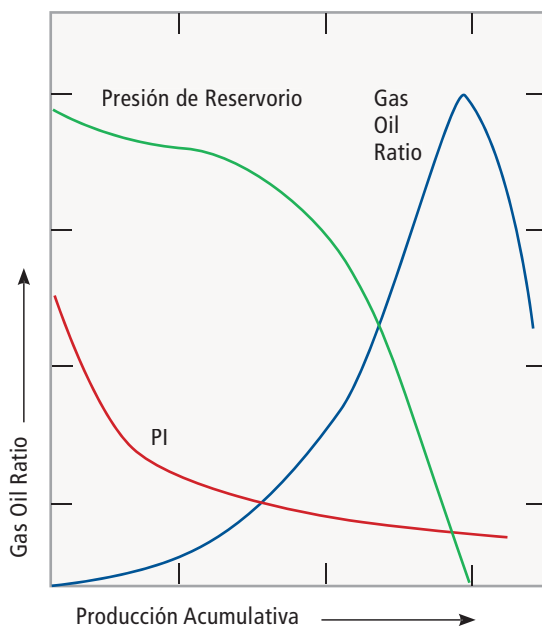
El estudio de las fuerzas capilares interesa para la predicción de la producción.

Clasificación de los yacimientos según los mecanismos de drenajes

Se reconocen cuatro fuentes de energía que expulsan los fluidos de los reservorios a los pozos productores, por medios propios. Estas energías son:

a) EMPUJE POR GAS DISUELTO: La energía proviene del gas disuelto en el petróleo, o gas en solución. Se llaman yacimientos depletados (Depletion Drive Reservoirs). Inicialmente en el yacimiento se tiene petróleo subsaturado, es decir una sola fase; a medida que declina la presión se alcanza la presión de burbuja, es decir comienzan a existir dos fases: petróleo y gas libre. Los reservorios se caracterizan por una rápida declinación de la presión, y un rápido incremento del GOR (Relación Gas-Petróleo). El agua intersticial se produce como agua libre. **La recuperación final del petróleo original es baja, de un 10 a un 25%.**

EMPUJE POR GAS DISUELTO



Producción de petróleo por expansión volumétrica del gas.

2.1 Flujo en dos fases por debajo del punto de burbuja (fluye gas libre).

1.5 El gas liberado no se mueve hacia arriba para formar un casquete de gas.

1.0 Proceso aproximado a una liberación flash diferencial.

b) EMPUJE POR EXPANSIÓN DEL CASQUETE DE GAS: Se denominan yacimientos segregados (Gas-Cap Drive Reservoirs). La caída de presión es menor que en los yacimientos depletados, debido a la expansión gradual del gas. Si existe agua en el fondo, se mantendrá la intrusión acuífera. La recuperación de los fluidos depende de la relación volumétrica de los fluidos.

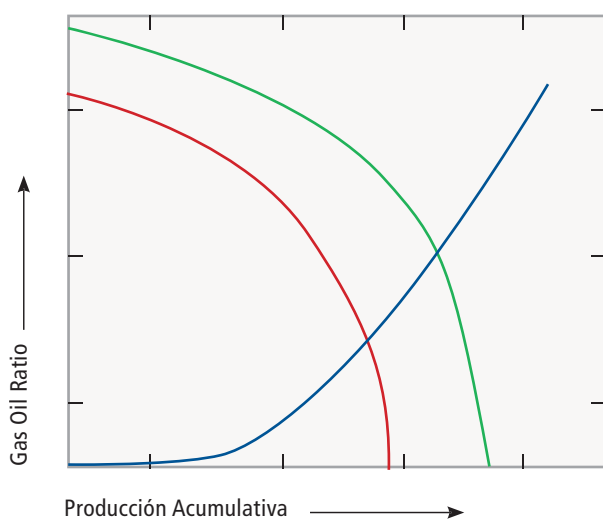
c) EMPUJE POR FUERZAS GRAVITACIONALES: Resultan de las diferencias de densidad de los fluidos en el yacimiento (Gravity Drainage reservoirs). La presión inicial es muy baja y la recuperación final es lenta en el tiempo. Si posee agua en poca cantidad, los pozos se ubican en la zona baja de la trampa.

d) EMPUJE POR AGUA: La energía externa es debido a una carga hidrostática, tal el caso de aguas marginales o de fondo. Se denominan yacimientos hidrostáticos (Water Dive Reservoirs).

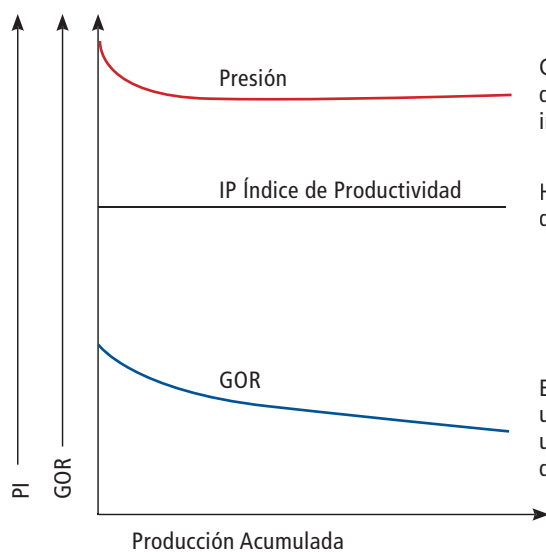
El desplazamiento del petróleo se origina por expansión de la capa de agua. La caída de presión es muy gradual, pero se incrementa rápidamente la relación petróleo-agua (WOR).

La recuperación final es más alta, pudiendo variar del 30 al 60%.

EMPUJE POR EXPANSIÓN DEL CASQUETE DE GAS



El reservorio está en estado gravitacional con una fase de petróleo superpuesta por un "casquete de gas". El gas liberado del petróleo puede fluir o no hacia el casquete. La segregación producirá un contraflujo de gas hacia el casquete, como resultado éste se moverá hacia abajo produciendo el empuje por expansión por el casquete de gas. La segregación gravitacional se asemeja a una liberación diferencial.



Cambia el volumen del reservorio por intrusión de agua.

Hay desplazamiento de petróleo por agua.

El reservorio puede tener además una fase gaseosa, resultando una combinación de empuje de agua y expansión.

Clasificación de fluidos de reservorios (Guía Práctica - Ejercicio 1)

REGLA PRÁCTICA:

- Si $C7+ > 12\%$, el fluido en el reservorio está en fase líquida.
- Si $C7+ < 12\%$, el fluido en el reservorio está en fase gas.

El tipo de fluido sólo puede determinarse a través del ensayo PVT (Presión, Volumen y Temperatura).

DE ACUERDO A LA GRAVEDAD API (4)

(4) Características de los hidrocarburos. Concepto de densidad.

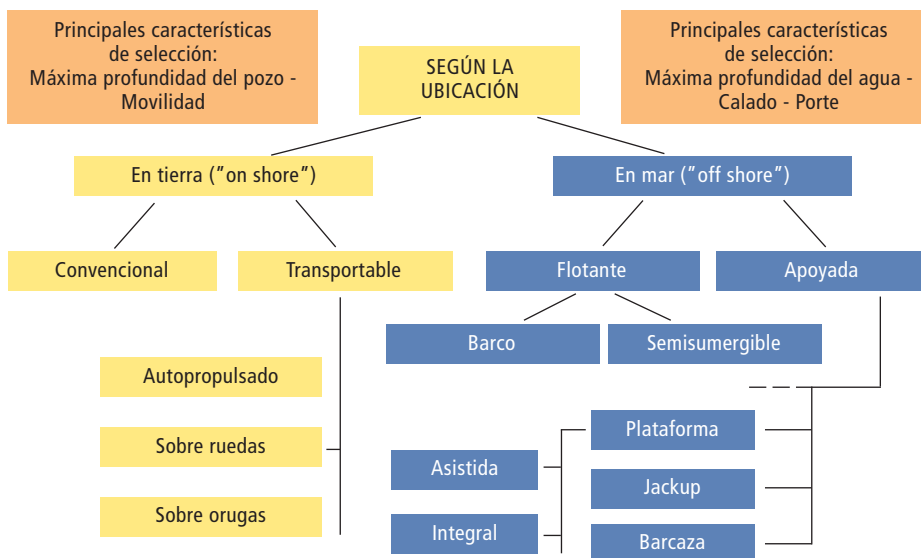
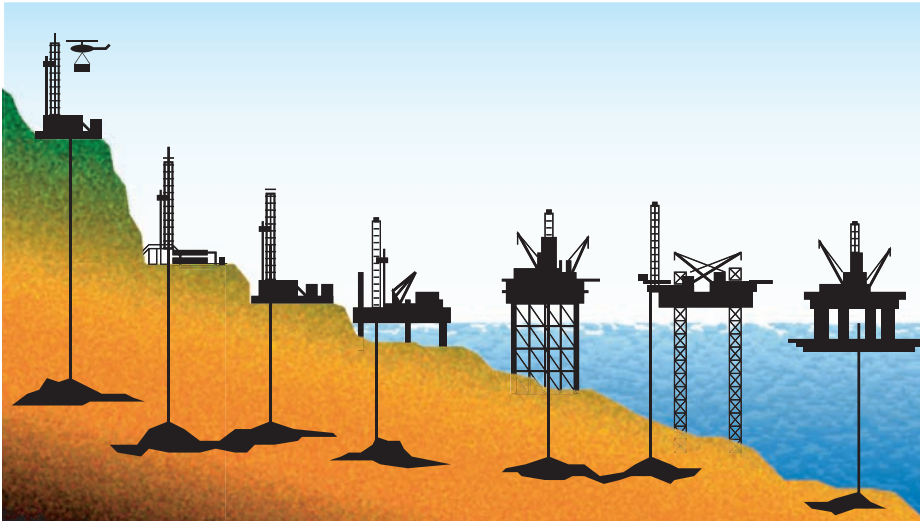
$$^{\circ}\text{API} = \frac{141.5}{d} - 131.5$$

donde d: densidad

Tipo de crudo	$^{\circ}\text{API}$	Densidad (gr/cm^3)
Liviano	$>31,1$	$< 0,870$
Medio	$22,3 - 31,1$	$0,920 - 0,870$
Pesado	$10,0 - 22,3$	$1,00 - 0,920$
Extra pesado	< 10	$>1,00$

Perforación y Terminación de pozos

La única forma de verificar la existencia de petróleo en el subsuelo, aun después de haber hecho todos los estudios para determinar su probable existencia, es realizar una perforación hasta el objetivo.



Equipo, Herramientas y Sistemas Auxiliares:

El **equipo** propiamente dicho consiste en un sistema mecánico o electromecánico, compuesto por una torre o mástil que soporta un aparejo cuyo cable es operado por un cuadro de maniobras y todos juntos conforman una máquina que permite la extracción y bajada de tuberías al pozo con sus respectivas herramientas. Este sistema de elevación es accionado por una transmisión mecánica movida por motores a explosión o eléctricos que también impulsan una mesa rotativa que hace girar el vástago que contiene al trépano.

El **equipo** cuenta con elementos auxiliares, tales como los tubulares, que componen la columna de perforación, bombas de lodos, piletas para tratamiento de la inyección, un sistema de válvulas de seguridad, generadores eléctricos, casillas de distinto diseño para alojamiento del personal, depósitos, laboratorio, etc.

El **trépano** es la herramienta de corte que permite perforar. Permanentemente están en estudio modificaciones que permiten obtener geometrías y materiales adecuados para atravesar las distintas formaciones (arenas, arcillas, yesos, calizas, basaltos, etc.). Hay trépanos fabricados en acero de alta dureza con dientes tallados en su superficie o con insertos de carburo de tungsteno u otras aleaciones más duras.

El trépano cuenta con varios pasajes de **lodo** orientados hacia el fondo del pozo y provistos de orificios especiales llamados boquillas o jets, que convierten la energía que transporta la inyección en un impacto contra el fondo del pozo que incrementa el régimen de penetración del trépano. El lodo retorna luego a la superficie por el espacio anular entre la cañería y el pozo. El diseño y la composición del lodo serán de acuerdo a las características físico-químicas de las distintas capas a atravesar.

Las cualidades del fluido seleccionado, densidad, viscosidad plástica, punto de fluencia, PH, filtrado y contenido de material obturante deben contribuir a cumplir con las distintas funciones de éste, a saber: enfriar y limpiar el trépano, acarrear el cutting que genere la acción del trépano, mantener en suspensión los recortes y sólidos evitando su decantación, mantener la estabilidad de las paredes del pozo variando la densidad, ejercer presión hidrostática para evitar la entrada de fluidos de formación o surgencia descontrolada.

El conjunto de tubería que se emplea para la perforación se denomina **columna perforadora o sondeo de perforación** y consiste en una serie de caños tubulares, interconectados entre sí por uniones roscadas. En el extremo inferior se ubica el trépano y por el interior de la columna circula el lodo de perforación. Sobre el trépano se ubican las **barras de sondeo** para darle peso.

El lodo o inyección es un fluido y se acondiciona mediante un circuito de circulación y tratamiento en piletas equipadas con mecanismos de separación de sólidos tales como: **zarandas, desgasificadores, desarenadores, etc.**

Finalmente, las **bombas alternativas** succionan el lodo de las piletas y lo inyectan a elevados caudales y presiones al interior de la columna hasta las boquillas del trépano, para hacerlo luego subir cargado con los recortes por el espacio anular.

La dirección del pozo debe mantenerse dentro de los límites permisibles para alcanzar el objetivo. El buzamiento (inclinación) de los sedimentos y su distinta dureza tienden constantemente a desviar el curso de la perforación, razón por la cual raramente los pozos profundos son verticales y derechos.

Alcanzada la profundidad de alguna formación de interés y/o al llegar a la profundidad final programada, se retira una vez más la columna perforadora y se procede a correr lo que se conoce como **perfiles a pozo abierto** (registros eléctricos). Dichos registros, que se realizan mediante herramientas electrónicas especiales antes de bajar cañerías de aislación, se bajan al pozo mediante cables compuestos por uno o varios conductores.

Perfiles a pozo abierto

Los perfiles a pozo abierto son mediciones y registros de algunas de las propiedades de las formaciones que se efectúan mediante una **SONDA** que se baja al pozo **antes de ser entubado**.

Los principales son:

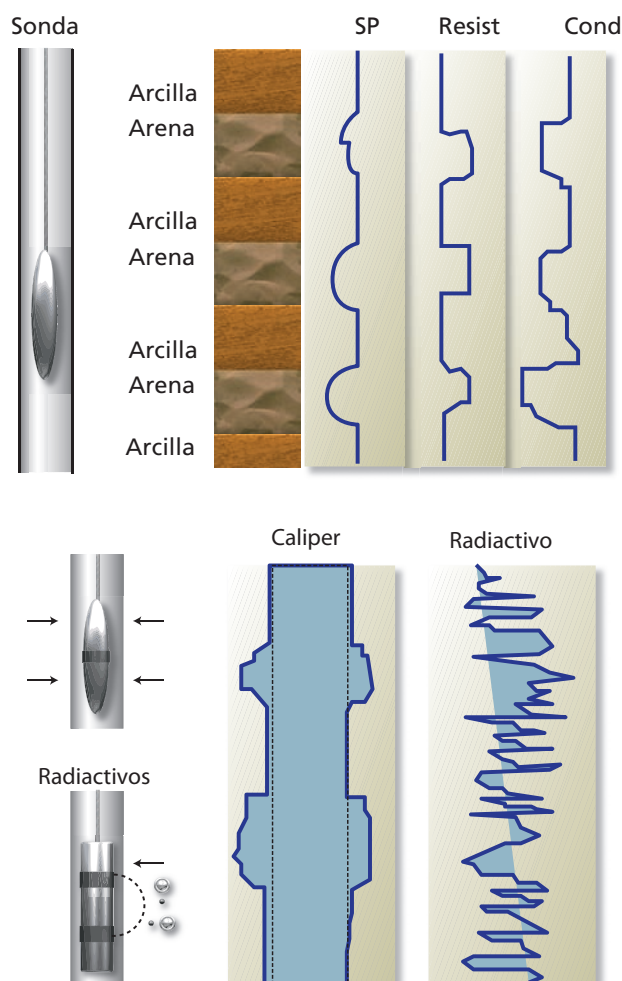
ELÉCTRICOS: Requiere que el lodo de perforación sea conductor (Inyección) **(5)**.

a) INDUCCIÓN: Registra continuamente el auto potencial espontáneo, la resistividad y la conductividad de las formaciones. Se genera un campo eléctrico mediante dos bobinas. El perfil diferencia las arcillas o las lutitas (impermeables) de las arenas o calizas (permeables) definiendo sus espesores y respectivas profundidades.

b) CONVENCIONALES: Normal y lateral.

CALIPER: Mide el diámetro real del pozo y se utiliza para calcular la cementación y para seleccionar los lugares aptos para fijar packers, zapato guía, centralizadores etc.

RADIATIVO: De rayos Gamma o Neutrón. El de rayos Gamma mide la radiactividad natural de las formaciones. Las lutitas son más radiactivas que las arenas y las calizas. El Neutrón bombardea con neutrones a la formación, al chocar éstos con otros elementos pierden velocidad y son capturados por el hidrógeno que emite un rayo Gamma detectado.



(5) Conceptos de conductividad y resistividad. El potencial eléctrico.

SÓNICO o ACÚSTICO: Registra el tiempo que las ondas de sonido recorren cada una de las formaciones. Esta velocidad depende de las propiedades elásticas de la roca. Un generador de sonido emite señales que se captan en receptores. Es usado para medir la porosidad de las formaciones.

TEMPERATURA: Usa un termómetro eléctrico muy sensible. El pulso eléctrico depende de la Temperatura.

INCLINÓMETRO: Mide el ángulo de buzamiento de los estratos. Consta de tres electrodos separados 120° y en un mismo plano, éstos presionan contra la pared del pozo y al cruzar el lindero entre dos formaciones de distintas propiedades eléctricas, se dan cambios de curvas, debido al buzamiento o inclinación de los estratos.

Los elementos de juicio para determinar si un pozo se debe entubar o no, son principalmente:

1. Perfil eléctrico o de inducción
2. Perfil de porosidad: Sónico o Densidad
3. Análisis de testigos laterales
4. Correlación de capas con otros pozos.

Si del resultado de estos análisis se deduce la conveniencia de ENTUBAR el casing, éste debe CEMENTARSE en la zona de las capas productivas formando un anillo de cemento de no más de 700 m de altura. En caso de superarse se debe programar una cementación superior, es decir una segunda etapa.

Es necesario verificar el resultado de la cementación para asegurarse que se ha logrado una buena AISLACIÓN de las capas. Para ello se realizan los perfilajes de Pozo Entubado, que son:

1. **CCL** (Cuenta Cuplas del Casing) para control de la profundidad
2. **CBL** Para una evaluación cuantitativa del anillo de cemento (Tope)
2. **VDL** Para una evaluación cualitativa del anillo de cemento (Adherencia)
4. **RADIATIVO** (Rayos Gamma o Neutrón) Para correlacionarse con el de Inducción.

Del resultado de los perfiles CBL y VDL se determina:

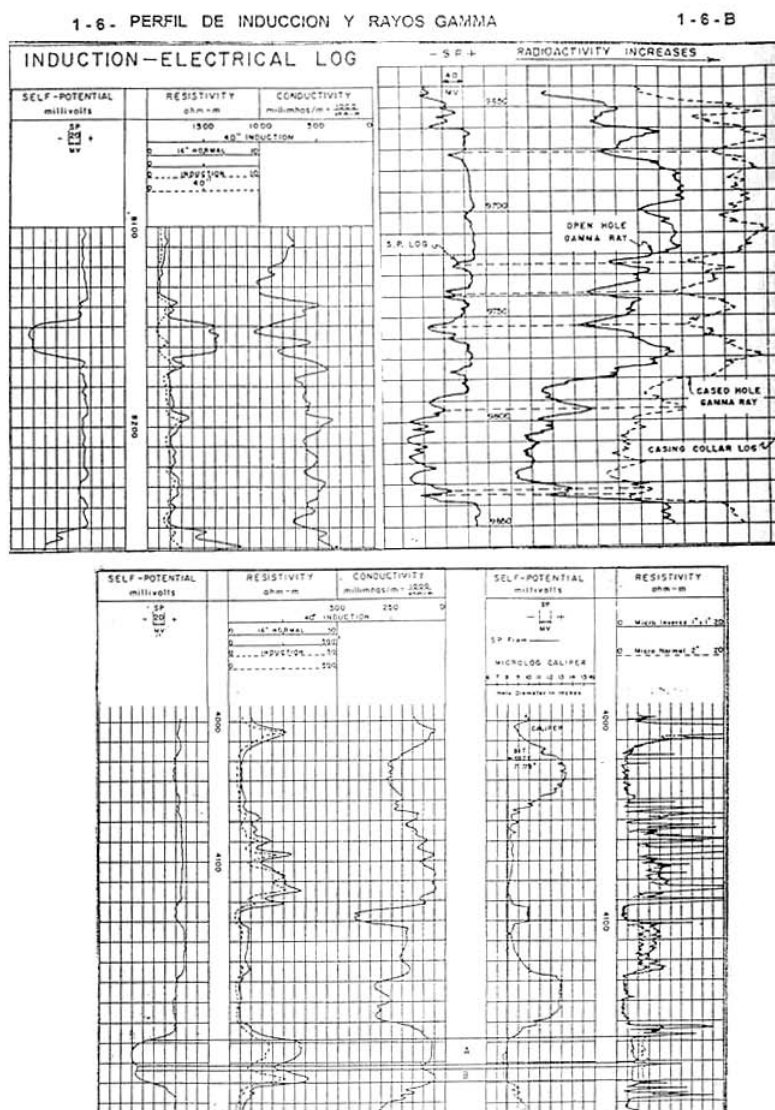
- Localización del tope de cemento
- Efectividad del sello entre casing y pared del pozo
- El resultado de una cementación a presión
- Posibles DAÑOS al cemento en pruebas de presión y admisión.

Una vez que mediante el perfil se han localizado las capas, su profundidad y sus respectivos espesores, con la correlación inducción y neutrón ó rayos Gamma, se analiza con el CBL y VDL el resultado de la aislación.

El resultado puede ir de un perfecto anillo de cemento, hasta una condición de ausencia, pasando por diversos casos:



Para corregir los defectos de aislación se procede a efectuar una cementación a presión auxiliar, siendo las etapas: punzar – cementar a presión – prueba de admisión.



Características de los yacimientos

Los yacimientos pertenecientes a distintas cuencas argentinas han producido y producen petróleo y gas de diferentes horizontes o complejos productivos, y a su vez de distintas capas pertenecientes a éstos, intercaladas con acuíferas o secas, aun siendo arenas porosas y permeables.

En general los reservorios son de escaso espesor y extensión limitada, formando lentes dispersos y alternados con otros que contienen agua o son totalmente estériles. Si bien los pozos pueden atravesar varios lentes, son de poca a media performance o productividad, de rápida declinación y lo más común de rápida acuatización. Sus características principales son:

- Dos o más complejos productivos
- Horizontes productivos multicapas
- Complejos productivos arenosos
- Alternancia de capas de poco espesor con fluidos combinados y otras secas
- Reservorios de variada consolidación
- Estratigrafía con fallas semiparalelas
- Empuje por gas disuelto, hidrostático y gravitacional, con frecuencia combinados
- Petróleos remanentes viscosos
- Arrastre de finos en algunos reservorios
- Capas adyacentes de distintas presiones
- Reservorios de rápida acuatización
- Escaso a regular buzamiento
- Regular existencia de anticlinales

Estas características casi siempre presentes en los reservorios actualmente en explotación requieren el concurso de personal técnico enfascado, con conocimiento amplio y específico de las diferentes operaciones que deben realizarse en los pozos y que sumados a la experiencia y a la aplicación cuidadosa de nuevas técnicas, permitirán obtener una rentabilidad que justifique la explotación, especialmente en condiciones adversas del mercado.

Terminación de pozos. Método convencional

La forma de terminación convencional se refiere a la utilizada en la mayoría de los yacimientos multicapas de poco espesor.

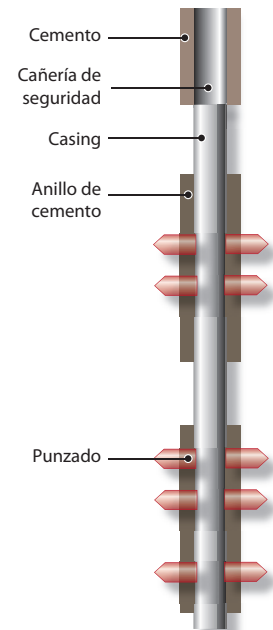
Los yacimientos granulares (areniscas) están formados por varias capas de arena intercaladas con arcillas, margas, lutitas, etc. Las arenas pueden contener petróleo, gas, agua o una mezcla de esos fluidos. También se encuentran arenas sin fluidos.

La terminación de los pozos consiste en atravesar todos los horizontes productivos, entubar y cementar la cañería formando un anillo sólido y consistente, con el fin de aislar las distintas capas, evitando la intercomunicación. En pozos de mediana a gran profundidad, se suelen atravesar dos o más complejos formacionales, con arenas productivas muy separadas entre ellas. En estos casos, un solo anillo de cemento afectaría a las capas inferiores en virtud de su presión hidrostática, ocasionando que el agua de la lechada se filtre con el consiguiente daño a la permeabilidad de las capas.

Cuando se presentan estas situaciones, se opta por cementar el casing en dos etapas y a veces formando tres anillos de cemento.

No siempre se punzan todas las etapas productivas en la terminación, sino las más interesantes, y en futuras intervenciones de pozos se punzan aquellas que se dejaron como reservas. Es muy importante la operación de cementar el casing. En caso de haber comunicación entre las capas, con seguridad los fluidos con más presión y mayor movilidad se canalizarán. Estos fluidos pueden ser agua o gas.

El equipo de terminación es similar al equipo de perforación pero normalmente de menor potencia y capacidad, ya que trabaja con el pozo ya entubado y por consiguiente con menores diámetros, pesos y volúmenes.





El agregado de un mecanismo de pistoneo le permite la extracción del fluido que contiene o produce el pozo por medio de un pistón que sube y baja por el interior de la tubería de producción (**tubing**) conectado a un cable que se enrolla y desenrolla en longitudes previstas, según la profundidad, sobre un carretel movido mecánicamente.

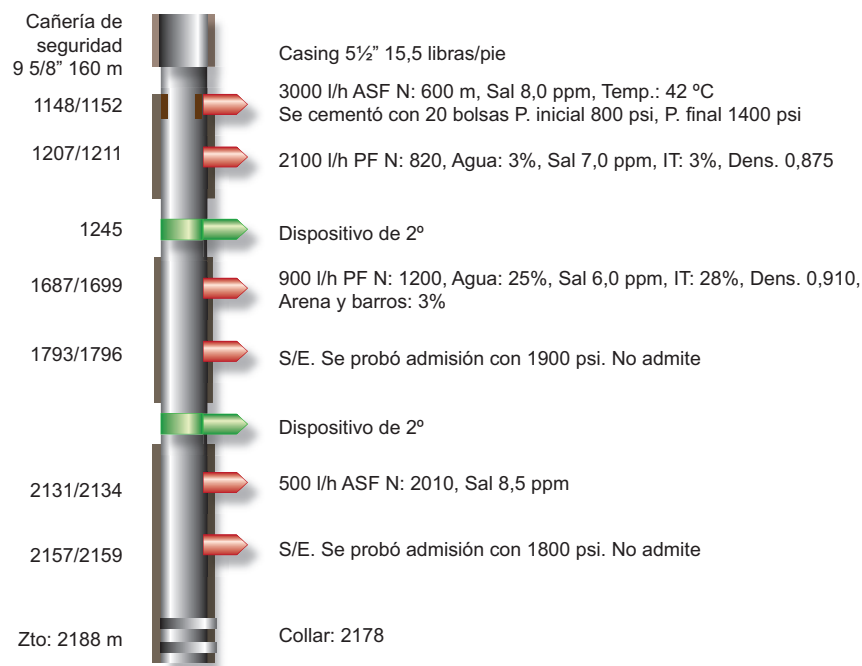
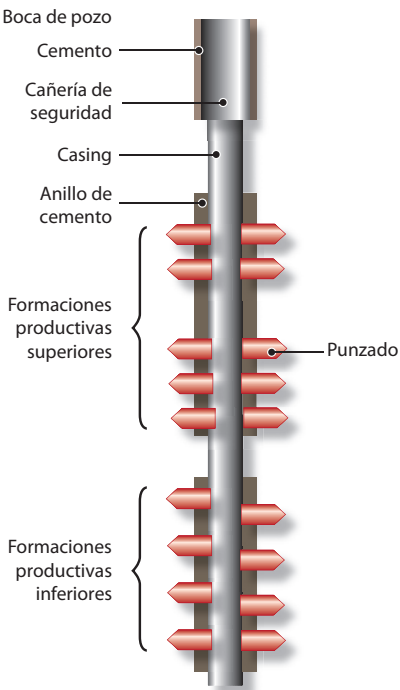
En casos de baja productividad de la formación, ya sea por la propia naturaleza de ésta o porque ha sido dañada por los fluidos de perforación o por la cementación, la formación productiva debe ser **estimulada**. Los procedimientos más utilizados son: **la acidificación y la fractura hidráulica**.

La **acidificación** consiste en la inyección a presión de soluciones ácidas que penetran la formación a través de los punzados, disolviendo los elementos sólidos que perturban el flujo de los fluidos.

La **fractura hidráulica** consiste en producir la fractura de la formación mediante el bombeo a gran caudal y presión de un fluido que penetra profundamente en la formación, provocando su ruptura y llenando simultáneamente la fractura producida con un sólido que actúa como vehículo de sostén.

El agente generalmente es arena de alta calidad y granulometría cuidadosamente seleccionada que, por efecto de un mejoramiento artificial de la permeabilidad, facilitará el flujo desde la formación hacia el pozo a través de la fractura producida. **(6)**

(6) Sistema de unidades de medida inglesas:
psi, boe, lb,
pie, etc.



ENSAYO FINAL: 3500 l/h PF N.: 700 m, AE 15%, IT 17%, Sal 7,3 ppm, pH: 8, Densidad: 0,880

Definición de contenidos y actividades

Se definen a continuación cuáles serán los contenidos que surgen del desarrollo del Fascículo de Exploración y Producción de Petróleo: Reservorios, Perforación y Terminación de Pozos.

Contenidos	Actividades
Caracterización de petróleos crudos (Guía Práctica - Ejercicio 1)	Caracterización de petróleos crudos empleando las características dadas y la tabla del Fascículo.
Porosidad (Guía Práctica - Ejercicio 2)	Cálculo teórico de Porosidad y clasificación de la misma empleando el fascículo.
Saturación (Guía Práctica - Ejercicio 3)	Cálculo matemático de la Saturación del sistema: Petróleo- Gas- Agua, empleando las fórmulas matemáticas específicas.
Permeabilidad (Guía Práctica - Ejercicio 4)	Definición de Permeabilidad, cálculo de su importancia y unidades que se emplean.



GLOSARIO

Buzamiento	Grado de desviación
Caliper	Calibre. Mide el diámetro interior del pozo
psi	Medida de presión que se expresa en pulgada por libra cuadrada
pie	Medida de longitud 1 pie = 0.303 metros
GOR	Relación gas – petróleo
WOR	Relación gas – petróleo
So	Saturación de petróleo (%)
Sg	Saturación de gas (%)
Sw	saturación de agua (%)
Ko	Permeabilidad del petróleo (md) milidarcy
Kg	Permeabilidad del gas (md) milidarcy
Kw	Permeabilidad del agua (md) milidarcy



BIBLIOGRAFÍA

Norman Clark (1978) "Elementos de Ingeniería petrolífera" **YPF S.A.**

B. C. Crast y M. F. Hawkins (1980) "Ingeniería Aplicada a Yacimientos" **Tecnos**

A. I. Levorsen (1973) "Geología del Petróleo" **EUDEBA**

A. Holmes (1982) "Geología Física" **Omega**

Secretaría de Energía "Conceptos Ing de Reservorios"



GUIAS PRÁCTICAS

GUÍA N° 1

Permeabilidad, saturación de reservorios y tipificación de petróleos crudos

Objetivo:

Calcular en aula los valores de Permeabilidad y Saturación de los reservorios y tipificar petróleos crudos.

Fundamento:

Como se ha visto, para que exista petróleo debe existir un sistema que comprenda:

- a)** Una ROCA MADRE: Es la roca sedimentaria que lo originó o donde se formó, conteniendo restos orgánicos de los que se derivan. Las principales rocas generadoras son: arcillas, lutitas, calizas arcillosas y algunas pizarras.
- b)** Una ROCA ALMACEN: Es una sedimentaria porosa y permeable que sirve de recipiente, depósito o reservorio de los fluidos. Comúnmente son arenas o areniscas, rocas carbonatadas o rocas ígneas con desarrollo de porosidad secundaria debido a fracturas o acción química por lavado.
- c)** ROCA SELLO: Son rocas impermeables que actúan de sello evitando el desplazamiento o migración de los fluidos, tanto vertical como horizontal. Ellas son: arcillas o lutitas, rocas carbonatadas (calizas o dolomitas), evaporitas (masas de sal, yeso, etc.)
- d)** TRAMPAS: Son masas de rocas impermeables que rodean a los reservorios, atrapando a los fluidos. Las trampas pueden ser estructuras geológicas o rocas impermeables que han sufrido agrietamientos o lixiviación, reteniendo los fluidos en estos espacios porosos.

Y además Las propiedades físicas de mayor interés de las rocas reservorios desde el punto de vista de la Ingeniería de Yacimiento son:

- 1.** POROSIDAD (Φ) : En porcentaje (%)
- 4.** SATURACIÓN DE FLUIDOS (S_o , S_g , y S_w): En porcentaje (%)
- 5.** PERMEABILIDAD (k_o , k_g , y k_w): En Darcy o milidarcy (md)

Una forma rápida de medirlas es por la fórmula:

Porosidad: ($\Phi\%$) = $100 \cdot \text{Vol. poroso} / \text{Vol. total de la roca}$

Saturación: (S) = $S_o + S_g + S_w = 100$

Tipos de Petróleo

Son miles los compuestos químicos que constituyen el petróleo, y, entre muchas otras propiedades, estos compuestos se diferencian por su volatilidad (dependiendo de la temperatura de ebullición). Al variar la temperatura, se evaporan preferentemente los compuestos livianos de un petróleo (de estructura química sencilla y bajo peso molecular), de tal manera que conforme aumenta la temperatura, los componentes más pesados van incorporándose al vapor.

Las curvas de destilación TBP (del inglés “true boiling point”, temperatura de ebullición real) distinguen a los diferentes tipos de petróleo y definen los rendimientos que se pueden obtener de los productos por separación directa.

La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica el petróleo de acuerdo a su densidad API (parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, que diferencia las calidades del crudo).

Petróleos. Clasificación

	Densidad (g/ cm ³)	Densidad grados API
Extra pesado	>1.0	10.0
Pesado	1.0 - 0.92	10.0 - 22.3
Mediano	0.92 - 0.87	22.3 - 31.1
Livianos	0.87 - 0.83	31.1 - 39
Súper livianos	< 0.83	> 39

Ejercicios:

1- Caracterización de Petróleos crudos:

- Dada una densidad de 0.91 (kg/m³) determinar qué tipo de petróleo es.
- Dado el grado API de 14 determinar cuál es la densidad (grs/cm³) del petróleo.

2- Porosidad:

- ¿Cuáles son los métodos para la obtención de la porosidad.
- Obtenida una porosidad de los perfiles a pozo abierto de valor 23% determinar el volumen poroso del reservorio cuando el volumen de roca es 7233×10^3 .
- ¿Cuántos tipos de porosidad conoce?

3- Saturación:

- Enuncie las 3 formulas matemáticas que representan las saturaciones de Petróleo – Gas – Agua.

4- Permeabilidad:

- ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué importancia tiene en la producción de petróleo?
- ¿En qué unidad se mide la porosidad – permeabilidad?

Exploración y producción de petróleo:
reservorios, perforación y terminación de pozos
Marcelo Artigas

1a Edición

Cámara Argentina del Libro
Sarmiento 528
Buenos Aires

ISBN 978-987-98015-6-7

Diseño: CastillaSozzani&Asoc

Artigas, Marcelo

Exploración y producción de petróleo : reservorios,
perforación y terminación de pozos : área de actualización
tecnológica aplicada a la industria . - 1a ed. - CABA :
Fund. YPF, 2010.

36 p. : il. ; 30x21 cm. - (Área de actualización tecnológica
aplicada a la industria)

ISBN 978-987-98015-6-7

1. Formación Docente. 2. Enseñanza Técnica. I. Título
CDD 373.007

Fecha de catalogación: 06/08/2010

Este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2010
con una tirada de 1.000 ejemplares en Talleres Gráficos Trama
Garro 3160/70. Buenos Aires, República Argentina.

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Libro de edición Argentina

*No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión
o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o
mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del
editor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446.-*